Задачи по Эконометрике-1: Прогнозирование

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Прогноз в модели в уровнях **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 sleep equation #2 . . . 2

2 Прогноз в логарифмической модели **3**
2.1 wage equation #1 . . . 3
2.2 wage equation #2 . . . 3
2.3 output equation #1 . . . 4
2.4 output equation #2 . . . 5

! Важно

- Логарифм натуральный; константа включается в модель по умолчанию.
- Данные лежат в папке `datasets`, описание переменных — в `datasets/data-description.md`.
- Ответы округляются до 2-х десятичных знаков.
- Коэффициенты подписаны так, как их печатает statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(x ** 2)` — x^2.
- Прогноз считается по неокруглённым оценкам (метод `predict`); расчёт по округлённым числам из таблицы может дать другой ответ.
- В логарифмических моделях прогноз в уровнях — экспонента от прогноза логарифма (без поправки).

1 Прогноз в модели в уровнях

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` (`sleep` — время ночного сна, `totwrk` — время работы, обе в минутах в неделю) рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + south + male + smsa + yngkid + marr
```

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	3451
totwrk	-0.1692
age	2.689
south	101.6
male	87.67
smsa	-54.75
yngkid	-13.96
marr	31.21

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Рассмотрим трёх людей с характеристиками

Человек	totwrk	age	south	male	smsa	yngkid	marr
1	2150	37	0	1	1	0	1
2	1950	28	1	1	0	1	0
3	2240	26	0	0	1	0	0

Вычислите прогноз для каждого человека по подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы sleep (минут в неделю):

Человек	Прогноз
1	3250.68
2	3371.46
3	3086.98

1.2 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию

```
sleep ~ totwrk + age + I(age**2) + south + male
```

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	3614
totwrk	-0.1673
age	-6.255
I(age ** 2)	0.1089
south	114.5
male	90.46

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Рассмотрим трёх людей с характеристиками

Человек	totwrk	age	south	male
1	2160	32	1	0
2	1720	24	0	1
3	2390	44	0	1

Вычислите прогноз для каждого человека по подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы sleep (минут в неделю):

Человек	Прогноз
1	3278.46
2	3329.25
3	3240.11

2 Прогноз в логарифмической модели

2.1 wage equation #1

Для набора данных `wage2` (`wage` — месячный заработок) рассмотрим регрессию

```
np.log(wage) ~ age + IQ + south + married + urban
```

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	4.974
age	0.02125
IQ	0.008201
south	-0.09898
married	0.201
urban	0.175

Модель была подогнана по 935 наблюдениям.

Рассмотрим трёх людей с характеристиками

Человек	age	IQ	south	married	urban
1	36	105	1	1	1
2	29	123	0	1	0
3	25	112	1	0	1

Вычислите прогноз **зарплаты** для каждого человека по подогнанной модели. Прогноз в уровнях получите как экспоненту от прогноза логарифма (без поправки). **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы wage (месячный заработок):

Человек	Прогноз np.log(wage)	Прогноз wage
1	6.877	969.95
2	6.800	897.93
3	6.500	665.07

2.2 wage equation #2

Для набора данных `wage1` (`wage` — средний почасовой заработок) рассмотрим регрессию

```
np.log(wage) ~ exper + I(exper**2) + female + married + smsa
```

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	1.25
exper	0.03688
I(exper ** 2)	-0.0007717
female	-0.3627
married	0.1438
smsa	0.2726

Модель была подогнана по 526 наблюдениям.

Рассмотрим трёх людей с характеристиками

Человек	exper	female	married	smsa
1	5	1	1	1
2	26	0	0	1
3	38	1	1	0

Вычислите прогноз **зарплаты** для каждого человека по подогнанной модели. Прогноз в уровнях получите как экспоненту от прогноза логарифма (без поправки). **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы wage (средний почасовой заработок):

Человек	Прогноз np.log(wage)	Прогноз wage
1	1.469	4.35
2	1.960	7.10
3	1.319	3.74

2.3 output equation #1

Для набора данных `Labour` (`output` — добавленная стоимость, `capital` — основной капитал, обе в млн евро; `labour` — число работников) рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour)**.

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	-1.711
np.log(capital)	0.2076
np.log(labour)	0.7148

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Рассмотрим три фирмы с характеристиками

Фирма	capital	labour
1	2.97	85
2	10.45	60
3	3.85	105

Вычислите прогноз **выпуска** для каждой фирмы по подогнанной модели. Прогноз в уровнях получите как экспоненту от прогноза логарифма (без поправки). **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы output (млн евро):

Фирма	Прогноз np.log(output)	Прогноз output
1	1.690	5.42
2	1.702	5.49
3	1.895	6.65

2.4 output equation #2

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию

```
np.log(output) ~ np.log(capital) + np.log(labour) +
    I(np.log(capital)**2) + I(np.log(labour)**2)
```

Результаты оценивания:

Переменная	Оценка
Intercept	-1.304
np.log(capital)	0.1831
np.log(labour)	0.5153
I(np.log(capital) ** 2)	0.02275
I(np.log(labour) ** 2)	0.02026

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Рассмотрим три фирмы с характеристиками

Фирма	capital	labour
1	22.14	407
2	7.32	197
3	0.67	31

Вычислите прогноз **выпуска** для каждой фирмы по подогнанной модели. Прогноз в уровнях получите как экспоненту от прогноза логарифма (без поправки). **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Прогнозы output (млн евро):

Фирма	Прогноз np.log(output)	Прогноз output
1	3.309	27.37
2	2.439	11.46
3	0.635	1.89